

Оптика Полупроводников

Кононов Александр Михайлович

10.03.2026

Задача:

Условие:

Найти коэфф поглощения для квантовой ямы для $n \gg 1$.

Решение:

Коэфф поглощения:

$$\mathcal{A} = \frac{\pi\mu}{nc\omega} \left(\frac{2ep_{cv}}{m_0\hbar} \right)^2 \sum_{n=1}^{\infty} \Theta \left(\hbar\omega - E_g - \frac{1}{2\mu} \left(\frac{\pi n \hbar}{a} \right)^2 \right)$$

Так как $n \gg 1$ - заменим сумму на интеграл:

$$\mathcal{A} = \frac{\pi\mu}{nc\omega} \left(\frac{2ep_{cv}}{m_0\hbar} \right)^2 \int_1^{\infty} dn \Theta \left(\hbar\omega - E_g - \frac{1}{2\mu} \left(\frac{\pi n \hbar}{a} \right)^2 \right)$$

Тета функция выдаст 1 только на пределах интегрирования до $\tilde{n}$, получаемого из условия:

$$\hbar\omega - E_g - \frac{1}{2\mu} \left(\frac{\pi \tilde{n} \hbar}{a} \right)^2 \geq 0$$
$$\tilde{n} \leq \frac{a}{\pi \hbar} \sqrt{2\mu (\hbar\omega - E_g)}$$

Коэфф поглощения:

$$\mathcal{A} = \frac{\pi\mu}{nc\omega} \left(\frac{2ep_{cv}}{m_0\hbar} \right)^2 \int_1^{\tilde{n}} dn = \frac{\pi\mu}{nc\omega} \left(\frac{2ep_{cv}}{m_0\hbar} \right)^2 (\tilde{n} - 1)$$

Так как $\tilde{n} \gg 1$:

$$\mathcal{A} \approx \frac{\pi\mu}{nc\omega} \left(\frac{2ep_{cv}}{m_0\hbar} \right)^2 \tilde{n} = \frac{\pi\mu}{nc\omega} \left(\frac{2ep_{cv}}{m_0\hbar} \right)^2 \frac{a}{\pi \hbar} \sqrt{2\mu (\hbar\omega - E_g)}$$

Сравним с 3d (сколько букв а вы хотите?):

$$\mathcal{A} = a\alpha$$

Физически это значит, что квантовая яма поглощает как объемный полупроводник с шириной a (при $n \gg 1$).